CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 10 · Herencia y polimorfismo

Guía de estudio · DAM/DAW

extends, super, sobrescritura y despacho dinámico.

1. Explicación

extends declara una subclase con una sola superclase directa. Una subclase puede sobrescribir métodos de instancia; @Override comprueba la firma pretendida. La llamada a un método sobrescrito depende del tipo real del objeto en ejecución, aunque la variable tenga un tipo más general.

2. Ejemplo

Código · java

```
class Animal { String sonido() { return "sonido"; } }
class Perro extends Animal { @Override String sonido() { return "guau"; } }
public class Main {
    public static void main(String[] args) { Animal mascota = new Perro(); System.out.println(
mascota.sonido()); }
}
```

Resultado esperado

```
guau
```

3. Errores frecuentes

- Confundir sobrescritura con ocultación de métodos static.
- Olvidar @Override y dejar una firma distinta por error.
- Crear herencia sin que el subtipo pueda sustituir a la clase base.

4. Ejercicio

Crea Figura y Cuadrado; la referencia de tipo Figura debe invocar el área de Cuadrado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Cuadrado(2)	4
Cuadrado(0)	0
Figura f=Cuadrado(3)	9

5. Solución explicada

Código · java

```
class Figura { int area() { return 0; } }
class Cuadrado extends Figura {
    private final int lado; Cuadrado(int lado) { this.lado = lado; }
    @Override int area() { return lado * lado; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) { Figura f = new Cuadrado(3); System.out.println(f.area(
)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar composición si los objetos colaboran pero no son subtipos.
- Declarar una interfaz cuando tipos no relacionados comparten una operación.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — Inheritance
Dev.java — Polymorphism